

CARNET DE SOUVENIRS

Carnet

Comment fonctionne l'application

Marché · Photos · Texte & commentaires · Revue IA · Vidéo · Audio · Le livre

Étude de marché, architecture, flux et dépendances

Flutter · Firebase · Cloudflare R2 · Vercel · DeepSeek · Gelato

Modèle économique — freemium

L'application est gratuite ; le bel objet (le livre) se paie. La valeur se monétise quand l'émotion est la plus forte.

Découverte — Gratuit

- 1 carnet actif, famille illimitée
- Photos, texte, mémo vocal
- Vidéo : 3 clips courts ("d 30 s)
- Narration IA : 1 essai / carnet

Le livre — dès CHF 49 (à l'acte)

- PDF prêt à imprimer (Gelato)
- QR Regarder / Écouter inclus
- Vidéos garanties 5 ans
- Impression + livraison · TWINT

Carnet+ — CHF 4.90/mois · 39/an

- Carnets & vidéos illimités (HD)
- Hébergement garanti 10 ans
- Re-téléchargement à vie
- " 10 % sur chaque livre

L'économie d'un livre

- Production Gelato (~24–40 p.) "H CHF 20–22 · Vente conseillée CHF 49 · Marge brute "H CHF 27 (~55 %).
- Coût à surveiller : la vidéo (hébergement R2 récurrent) !' d'où les plafonds en gratuit, libérés par le livre / Carnet+.

Le marché & le positionnement

Positionnement

- Le seul carnet de souvenirs pensé CH romande / France réunissant : vidéo & audio natifs et protégés (buckets privés, liens signés, RGPD/LPD), narration enrichie par l'IA, et un bel objet imprimé vendu à l'unité (pas d'abonnement subi).

Carnet

Livre-souvenir + médias · vidéo/audio privés · IA · CH/FR · livre 49.-

Famileo

Gazette récurrente · pas de vidéo/audio · abo 6–18 €/mois · FR/EU

Storyworth

Mémoire annuelle · vidéo partielle · abo 59–199 \$/an · US

Meminto

Livre thématique · vidéo/audio via QR · one-time 99–149 \$ · DE/EU

CEWE / ifolor

Livre photo · pas d'app collaborative · livre 10–60.- · CH/EU

Différenciateurs, risques & angles

Nos différenciateurs

- Vidéo + audio natifs et privés (les autres bricolent avec YouTube/Vimeo public).
- Narration IA qui écrit l'histoire du carnet — unique sur ce marché.
- Ancrage suisse : TWINT, données en Europe, conformité LPD/RGPD.
- Objet vendu à l'unité — pas d'abonnement imposé.

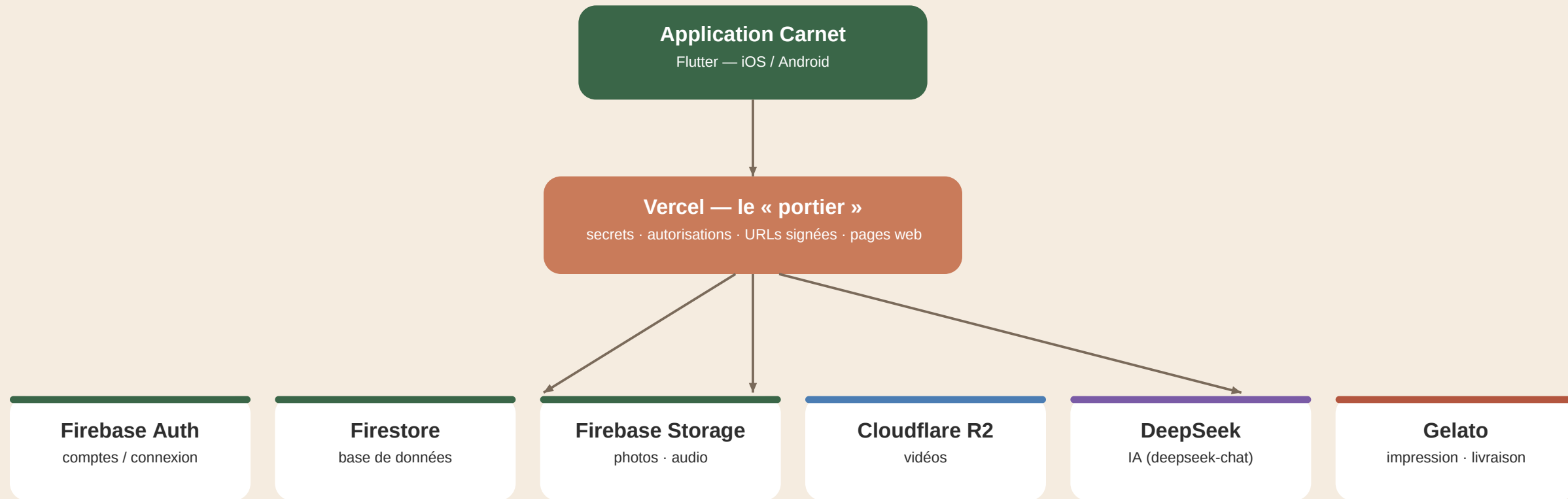
Risques & réponses

- Longévité des QR !' garantie d'hébergement (5–10 ans) + re-téléchargement.
- Incumbents (CEWE) ajoutent la vidéo !' se battre sur collaboration, IA, confidentialité.
- Coût vidéo qui dérape !' plafonds gratuit, packs / abo.
- Distribution solo !' build-in-public + niches à fort affect.

Les angles d'attaque

- Viser les moments à forte charge émotionnelle où la vidéo et la voix font la différence :
- naissance & 1re année · mariage · hommage / mémorial · grands voyages.
- Levier B2B (validé par Famileo) : résidences seniors / EHPAD et associations de parents, en licence.

Les acteurs et qui fait quoi



L'app passe par Vercel pour tout ce qui touche aux secrets et aux droits ; elle parle aussi directement à Firebase (connexion, base, photos) via le SDK officiel.

Le parcours d'un souvenir

1 · Créer

- On ouvre un carnet et on ajoute un souvenir : texte, photos, vidéo, mémo vocal.

2 · Stocker

- Texte !' Firestore. Photos & audio !' Firebase Storage. Vidéos !' Cloudflare R2.

3 · Enrichir (IA)

- DeepSeek (via Vercel) enrichit les légendes et rédige l'histoire du carnet.

4 · Partager

- On invite la famille (collaborateurs / e-mail). Chacun voit les souvenirs s'il est membre.

5 · Imprimer

- On génère le livre photo (PDF), on paie, Gelato l'imprime et le livre à domicile.

Ajout de photos

Côté utilisateur

- Ajoute des photos depuis l'appareil ou la galerie.
- Légende chaque photo (lieu, date détectés tout seuls).
- Les voit en grille, et en grand au toucher.

En coulisses

- Compression JPEG (~2048 px) sur le téléphone.
- Envoi vers Firebase Storage (photos/uid/carnet/...).
- L'adresse de la photo est notée dans le souvenir (Firestore).
- Affichage rapide grâce au cache d'images.

Dépendances

image_picker

flutter_image_compress

cached_network_image

exif (date/lieu)

google_mlkit_text_recognition (OCR)

firebase_storage

cloud_firestore

Texte & commentaires

Côté utilisateur

- Écrit le récit du souvenir, ou un commentaire.
- Peut DICTER à la voix au lieu de taper.
- Renseigne lieu, date, type d'étape (jalón).

En coulisses

- Le texte est enregistré dans Firestore (collection « memories »).
- La dictée : reconnaissance vocale exécutée sur l'appareil,
- convertie en texte, puis insérée dans le champ.
- Tout se synchronise en temps réel pour les membres du carnet.

Dépendances

speech_to_text (dictée)

cloud_firestore

intl (dates)

Revue & narration par l'IA

Côté utilisateur

- Demande à l'IA d'enrichir les légendes des photos.
- Génère automatiquement « l'histoire » du carnet.
- Analyse de la croissance / extraction des jalons.

En coulisses

- L'app n'a JAMAIS la clé de l'IA.
- Elle appelle le backend Vercel : `/api/ai/chat`.
- Vercel relaie la demande à DeepSeek (modèle deepseek-chat),
- avec sa clé secrète, puis renvoie la réponse à l'app.
- Fonctions : enrichir légendes, rédiger le livre, jalons, croissance.

Dépendances / services

DeepSeekService (app)

Vercel `/api/ai/chat`

DeepSeek API (deepseek-chat)

http

Ajout & lecture de vidéo

Côté utilisateur

- Filme un clip (60 s max), le revoit dans l'app.
- Dans le livre, un QR code « Regarder » mène à la vidéo.
- Seuls les membres du carnet peuvent la voir.

En coulisses

- Compression 720p sur le téléphone.
- Vercel signe une URL d'envoi !' upload DIRECT vers Cloudflare R2.
- On ne stocke que la « clé » du fichier (pas d'URL publique).
- Lecture : Vercel vérifie l'appartenance au carnet,
- puis délivre une URL signée valable 1 h. Bucket R2 privé.

Dépendances / services

video_compress

video_player

Vercel /api/video/*

Cloudflare R2 (@aws-sdk)

firebase_auth

Mémo vocal (audio)

Côté utilisateur

- Enregistre un message vocal pour le souvenir.
- Le réécoute avant de valider.
- Dans le livre, un QR « Écouter » lit le mémo.

En coulisses

- Enregistrement au format AAC sur l'appareil.
- Envoi vers Firebase Storage (audio/uid/carnet/...).
- L'adresse est notée dans le souvenir (Firestore).
- Page web /listen (servie par Vercel) pour le QR.

Dépendances

record (enregistrement)

audioplayers (lecture)

path_provider

firebase_storage

Vercel /listen

Suivi de croissance (enfant)

Côté utilisateur

- Carnet enfant : suit la taille et le poids dans le temps.
- Courbe comparée aux références OMS (P3 · P50 · P97).
- Toise visuelle illustrée avec l'animal compagnon.
- Saisie en langage libre — l'IA extrait taille & poids.

En coulisses

- Mesures = souvenirs « taille_poids » (taille / poids / date).
- Référentiel OMS 2006 selon le sexe de l'enfant.
- Date de naissance du carnet !' âge en mois sur l'axe.
- Réservé au carnet enfant (pas de courbe OMS ailleurs).

Dépendances / services

fl_chart (courbe)

flutter_svg (toise / animal)

DeepSeek (extraction)

cloud_firestore

Le livre photo imprimé

Côté utilisateur

- Choisit un carnet et génère son livre photo.
- Valide la commande (aucun paiement en ligne).
- Reçoit le livre imprimé directement à la maison.
- Paie après réception, par TWINT (détails par e-mail).

En coulisses

- L'app fabrique un PDF « prêt pour l'impression »
- (format Gelato 21×28 cm + fond perdu, QR Regarder/Écouter).
- MVP : facture TWINT après livraison (pas de paiement en ligne).
- Commande transmise à Gelato (impression + livraison).
- E-mails (confirmation + détails de paiement) via Resend.

Dépendances / services

pdf

printing

Gelato (impression)

Facture TWINT

Resend (e-mails)

Qui a le droit de voir quoi

Le principe unique

- On voit les médias d'un carnet si on en est MEMBRE :
- propriétaire, collaborateur (sharedWith) ou invité par e-mail.

Vidéos — verrouillées

- Bucket Cloudflare R2 PRIVÉ.
- Accès uniquement via URL signée 1 h délivrée par Vercel,
- après vérification de l'appartenance au carnet.

Photos — à sécuriser

- Aujourd'hui encore accessibles via un lien « token » permanent.
- Prochaine étape : même système signé que les vidéos
- (Storage privé + URL signées via Vercel).

La pile technique en un coup d'œil

Application	Flutter (Dart) · go_router · flutter_riverpod
Comptes	Firebase Auth · google_sign_in
Base de données	Cloud Firestore (carnets, souvenirs)
Photos / Audio	Firebase Storage · image_picker · record · audioplayers
Vidéos	Cloudflare R2 · video_compress · video_player
Backend / portier	Vercel (fonctions serverless TypeScript)
Intelligence artificielle	DeepSeek (deepseek-chat) via /api/ai/chat
Le livre	pdf · printing · Gelato · facture TWINT · Resend
Partage / invitations	app_links (deep links) · share_plus